UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ

Diccionario de datos

Proyecto:

“inspira-T.”

Asignatura:

Proyecto integrador I

Docente:

M.T.I Marco Antonio Ramírez Hernández

Presenta:

250802 – Calderón López Jesús Yahir.

250850 – Antonio Álvarez Carlos Eduardo.

250943 – Sampayo Viveros Yair.

251028 – Maldonado Eslava Alma Ariadne.

251113 – Hernández Aranda Bertha.

Desarrollo de Software Multiplataforma.

3°C

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

13 de Agosto, 2026.

ÍNDICE

ÍNDICE 2
INTRODUCCIÓN 3
DICCIONARIO DE DATOS 3
2.1 Tabla: Usuario 3
2.2 Tabla: Rol 4
2.3 Tabla: Usuario_Rol 5
2.4 Tabla: Instructor 5
2.5 Tabla: Aprendiz 5
2.6 Tabla: Categoría 6
2.7 Tabla: Curso 6
2.8 Tabla: Contenido 7
2.9 Tabla: Video 7
2.10 Tabla: TransmisionEnVivo 8
2.11 Tabla: Inscripción 8
2.12 Tabla: Certificado 9
2.13 Tabla: Comentario 9
2.14 Tabla: Reaccion 10
2.15 Tabla: Notificacion 10
2.16 Tabla: Seguimiento 10
CONCLUSIÓN 12

INTRODUCCIÓN

El proyecto inspira-T surge como una propuesta orientada a preservar, difundir y revitalizar los conocimientos, técnicas y tradiciones ancestrales y culturales de México mediante el uso de tecnologías digitales. El proyecto parte de la problemática de que diversos conocimientos tradicionales se han ido perdiendo debido a los cambios sociales y tecnológicos y a la falta de espacios adecuados para transmitir estos saberes a las nuevas generaciones.

La propuesta consiste en desarrollar un ejecutable de escritorio que permita a personas poseedoras de conocimientos tradicionales compartir sus saberes mediante recursos audiovisuales y transmisiones en vivo, mientras que los aprendientes pueden acceder a contenidos relacionados con diferentes áreas de la cultura mexicana, como artesanías, gastronomía ancestral, lenguas indígenas, medicina tradicional, agricultura y otras prácticas de valor histórico y social.

Para apoyar el funcionamiento de este sistema es necesario contar con una base de datos que permita organizar y administrar la información generada por sus usuarios, cursos, contenidos, categorías, inscripciones, comentarios, reacciones, notificaciones y demás elementos que forman parte de la plataforma. Por ello, en este reporte se presenta el diseño de la base de datos de inspira-T, incluyendo el modelo entidad-relación, el modelo relacional, la identificación de entidades y atributos, los tipos de datos, el diccionario de datos, el script y las consultas correspondientes.

DICCIONARIO DE DATOS

2.1 Tabla: Usuario

Campo	Tipo de dato	Llave	Nulo	Descripción

id_usuario	INT AUTO_INCREMENT	PK	No	Identificador único del usuario.
nombre_completo	VARCHAR(100)	—	No	Nombre completo del usuario.
nombre_usuario	VARCHAR(50)	—	No	Nombre utilizado por el usuario para identificarse en el sistema.
correo_electronico	VARCHAR(100)	—	No	Correo electrónico asociado a la cuenta.
contraseña	VARCHAR(255)	—	No	Contraseña utilizada para acceder al sistema.
telefono	VARCHAR(15)	—	Sí	Número telefónico del usuario.
foto_perfil	VARCHAR(255)	—	Sí	Ruta o referencia de la imagen de perfil del usuario.
fecha_registro	DATETIME	—	No	Fecha y hora en que se registró el usuario.

Tabla 1. Diccionario de datos de la entidad Usuario.

2.2 Tabla: Rol

Campo	Tipo de dato	Llave	Nulo	Descripción
id_rol	INT AUTO_INCREMENT	PK	No	Identificador único del rol.
nombre	VARCHAR(50)	—	No	Nombre del rol asignado dentro del sistema.
descripcion	VARCHAR(255)	—	Sí	Descripción de las funciones o permisos asociados al rol.

Tabla 2.Diccionario de datos de la entidad Rol.

2.3 Tabla: Usuario_Rol

Campo	Tipo de dato	Llave	Nulo	Descripción
id_usuario	INT	PK, FK	No	Identificador del usuario relacionado con el rol.
id_rol	INT	PK, FK	No	Identificador del rol asignado al usuario.

Tabla 3.Diccionario de datos de la entidad Usuario_Rol.

2.4 Tabla: Instructor

Campo	Tipo de dato	Llave	Nulo	Descripción
id_instructor	INT	PK, FK	No	Identificador del instructor y referencia al usuario correspondiente.
ciudad	VARCHAR(100)	—	Sí	Ciudad de residencia o procedencia del instructor.
especialidad	VARCHAR(100)	—	No	Área de conocimiento o especialidad del instructor.
años_experiencia	INT	—	Sí	Cantidad de años de experiencia del instructor.
frase	VARCHAR(255)	—	Sí	Frase o presentación personal del instructor.
biografia	TEXT	—	Sí	Información biográfica y trayectoria del instructor.

Tabla 4. Diccionario de datos de la entidad Instructor.

2.5 Tabla: Aprendiz

Campo	Tipo de dato	Llave	Nulo	Descripción

id_aprendiz	INT	PK, FK	No	Identificador del aprendiz y referencia al usuario correspondiente.

Tabla 5.Diccionario de datos de la entidad Aprendiz.

2.6 Tabla: Categoría

Campo	Tipo de dato	Llave	Nulo	Descripción
id_categoria	INT AUTO_INCREMENT	PK	No	Identificador único de la categoría.
nombre	VARCHAR(100)	—	No	Nombre de la categoría de conocimiento.
descripcion	TEXT	—	Sí	Descripción de la categoría y del tipo de contenido que agrupa.

Tabla 6. Diccionario de datos de la entidad Categoria.

2.7 Tabla: Curso

Campo	Tipo de dato	Llave	Nulo	Descripción
id_curso	INT AUTO_INCREMENT	PK	No	Identificador único del curso.
titulo	VARCHAR(100)	—	No	Título del curso.
descripcion	TEXT	—	Sí	Descripción general del contenido y propósito del curso.
miniatura	VARCHAR(255)	—	Sí	Ruta o referencia de la imagen representativa del curso.
estado	ENUM	—	No	Estado actual del curso: Iniciado, En progreso o Finalizado.
nivel_dificultad	VARCHAR(30)	—	No	Nivel de dificultad del curso.
fecha_publicacion	DATE	—	No	Fecha en que se publicó el curso.
id_categoria	INT	FK	No	Identificador de la categoría a la que pertenece el curso.

id_instructor	INT	FK	No	Identificador del instructor responsable del curso.

Tabla 7. Diccionario de datos de la entidad Curso.

2.8 Tabla: Contenido

Campo	Tipo de dato	Llave	Nulo	Descripción
id_contenido	INT AUTO_INCREMENT	PK	No	Identificador único del contenido.
titulo	VARCHAR(100)	—	No	Título del contenido.
descripcion	TEXT	—	Sí	Descripción del contenido y de lo que aprenderá el usuario.
fecha_publicacion	DATE	—	No	Fecha en que se publicó el contenido.
estado	ENUM	—	No	Estado del contenido: Borrador, Publicado o Archivado.
id_curso	INT	FK	No	Identificador del curso al que pertenece el contenido.

Tabla 8. Diccionario de datos de la entidad Contenido.

2.9 Tabla: Video

Campo	Tipo de dato	Llave	Nulo	Descripción
id_video	INT	PK, FK	No	Identificador del video y referencia al contenido correspondiente.
duracion	TIME	—	No	Duración del video.
orden	INT	—	No	Orden en que se presenta el video dentro del contenido.
miniatura	VARCHAR(255)	—	Sí	Ruta o referencia de la imagen utilizada como miniatura.

url_video	VARCHAR(255)	—	No	Dirección o referencia donde se encuentra el video.

Tabla 9.Diccionario de datos de la entidad Video.

2.10 Tabla: TransmisionEnVivo

Campo	Tipo de dato	Llave	Nulo	Descripción
id_transmisionenvivo	**INT**	**PK, FK**	**No**	Identificador de la transmisión y referencia al contenido correspondiente.
fecha	**DATE**	**—**	**No**	Fecha programada para la transmisión en vivo.
hora_inicio	**TIME**	**—**	**No**	Hora en que inicia la transmisión.
hora_fin	**TIME**	**—**	**No**	Hora en que finaliza la transmisión.
enlace	**VARCHAR(255)**	**—**	**No**	Enlace correspondiente a la transmisión en vivo.

Tabla 10. Diccionario de datos de la entidad TransmisionEnVivo.

2.11 Tabla: Inscripción

Campo	Tipo de dato	Llave	Nulo	Descripción
id_inscripcion	INT AUTO_INCREMENT	PK	No	Identificador único de la inscripción.
fecha_inscripcion	DATE	—	No	Fecha en que el aprendiz se inscribió al curso.
progreso	DECIMAL(5,2)	—	No	Porcentaje de progreso del aprendiz en el curso.
estado	ENUM	—	No	Estado de la inscripción: Pendiente, En progreso o Completado.

fecha_finalizacion	DATE	—	Sí	Fecha en que el aprendiz finalizó el curso.
id_aprendiz	INT	FK	No	Identificador del aprendiz inscrito.
id_curso	INT	FK	No	Identificador del curso al que se inscribió el aprendiz.

Tabla 11. Diccionario de datos de la entidad Inscripcion.

2.12 Tabla: Certificado

Campo	Tipo de dato	Llave	Nulo	Descripción
id_certificado	INT AUTO_INCREMENT	PK	No	Identificador único del certificado.
fecha_emision	DATE	—	No	Fecha en que se emitió el certificado.
id_inscripcion	INT	FK	No	Identificador de la inscripción que generó el certificado.

Tabla 12. Diccionario de datos de la entidad Certificado.

2.13 Tabla: Comentario

Campo	Tipo de dato	Llave	Nulo	Descripción
id_comentario	INT AUTO_INCREMENT	PK	No	Identificador único del comentario.
texto	TEXT	—	No	Texto escrito por el aprendiz.
fecha	DATE	—	No	Fecha en que se realizó el comentario.
hora	TIME	—	No	Hora en que se realizó el comentario.
id_aprendiz	INT	FK	No	Identificador del aprendiz que realizó el comentario.
id_contenido	INT	FK	No	Identificador del contenido al que pertenece el comentario.

Tabla 13. Diccionario de datos de la entidad Comentario.

2.14 Tabla: Reaccion

Campo	Tipo de dato	Llave	Nulo	Descripción
id_reaccion	INT AUTO_INCREMENT	PK	No	Identificador único de la reacción.
tipo_reaccion	VARCHAR(30)	—	No	Tipo de reacción realizada por el aprendiz.
fecha	DATE	—	No	Fecha en que se realizó la reacción.
hora	TIME	—	No	Hora en que se realizó la reacción.
id_aprendiz	INT	FK	No	Identificador del aprendiz que realizó la reacción.
id_comentario	INT	FK	No	Identificador del comentario al que pertenece la reacción.

Tabla 14. Diccionario de datos de la entidad Reaccion.

2.15 Tabla: Notificacion

Campo	Tipo de dato	Llave	Nulo	Descripción
id_notificacion	INT AUTO_INCREMENT	PK	No	Identificador único de la notificación.
titulo	VARCHAR(100)	—	No	Título de la notificación.
mensaje	TEXT	—	No	Mensaje que se muestra al usuario.
fecha	DATE	—	No	Fecha en que se genera la notificación.
hora	TIME	—	No	Hora en que se genera la notificación.
id_usuario	INT	FK	No	Identificador del usuario que recibe la notificación.

Tabla 15. Diccionario de datos de la entidad Notificacion.

2.16 Tabla: Seguimiento

Campo	Tipo de dato	Llave	Nulo	Descripción
id_seguimiento	INT AUTO_INCREMENT	PK	No	Identificador único del seguimiento.
fecha_seguimiento	DATE	—	No	Fecha en que se registra el seguimiento.
id_aprendiz	INT	FK	No	Identificador del aprendiz al que se da seguimiento.
id_instructor	INT	FK	No	Identificador del instructor que realiza el seguimiento.

Tabla 16. Diccionario de datos de la entidad Seguimiento.

CONCLUSIÓN

El desarrollo de la base de datos para el proyecto inspiraT permitió estructurar y organizar la información necesaria para el funcionamiento de la plataforma, considerando usuarios, roles, instructores, aprendices, cursos, contenidos, categorías, inscripciones, comentarios, reacciones, notificaciones y seguimiento.

Durante el desarrollo se aplicaron conocimientos relacionados con el modelado de bases de datos, la identificación de entidades y atributos, el establecimiento de relaciones y cardinalidades, así como la definición de llaves primarias y foráneas. También se implementaron restricciones y tipos de datos que permiten representar de manera más adecuada la información que manejará el sistema. Uno de los aspectos importantes del diseño fue la separación entre usuarios, roles,

instructores y aprendices, lo que permite representar los diferentes perfiles que participan en la plataforma. Asimismo, la relación de seguimiento entre instructores y aprendices permite contemplar dentro de la base de datos el acompañamiento del aprendizaje.

La elaboración del modelo entidad-relación y del modelo relacional permitió visualizar la estructura de la base de datos antes de su implementación en MySQL Workbench. Posteriormente, el desarrollo del script SQL y las consultas realizadas permitieron comprobar la estructura y las relaciones establecidas entre las diferentes tablas.

Finalmente, este proyecto permitió reconocer la importancia de diseñar y administrar correctamente una base de datos, ya que una estructura organizada facilita el almacenamiento, consulta y recuperación de la información. En el caso de inspiraT, la base de datos constituye un elemento fundamental para apoyar la organización de los conocimientos y contenidos que busca preservar y compartir la plataforma.